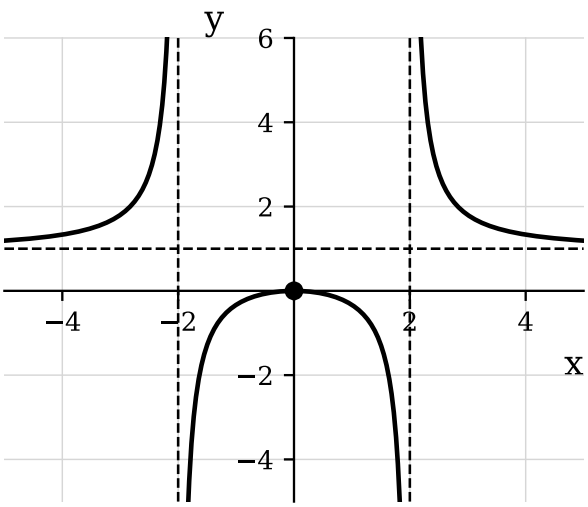
Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · LECTURA DE UN GRÁFICO

La figura muestra el gráfico de una función, con sus asíntotas punteadas. ¿Cuál es su fórmula?



A) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 + 4}$

B) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 4}$

C) $f(x) = \dfrac{x^2}{x^2 - 4}$

D) $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Verticales**
   $x = \pm 2$: el denominador es $x^2 - 4$.

2. **Horizontal**
   $y = 1$: numerador y denominador de igual grado y mismo coeficiente.

3. **Punto y simetría**
   Pasa por $(0, 0)$ y es simétrica respecto del eje y.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) No tendría asíntotas verticales.

B) Sería impar, con asíntota horizontal $y = 0$.

D) Su asíntota vertical sería $x = 0$.

Idea clave. Combina asíntotas, simetría y un punto para identificar la fórmula.